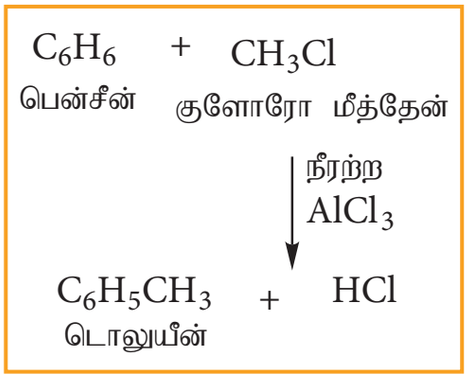


தன் மதிப்பீடு

24) கிரிக்னார்டு வினைபொருளைப் பயன்படுத்தி பென்சீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

13.5.5 இயற்பியல் பண்புகள் :

- பென்சீன் ஓர் நிறமற்ற நீர்மமாகும். இது நீரில் கரையாது ஆனால், ஆல்கஹால், ஈதர் மற்றும் குளோரோபார்மில் கரைகின்றது.
- ஆல்கேன்கள் மற்றும் ஆல்கீன்கள் வழக்கமாக நீல நிற சுவாலையுடன் எரியும். ஆனால் இது புகையுடன் எரியும்.
- இதன் வாயுக்கள் அதிக நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. இதனை நுகரும் போது மயக்கம் ஏற்படலாம்.

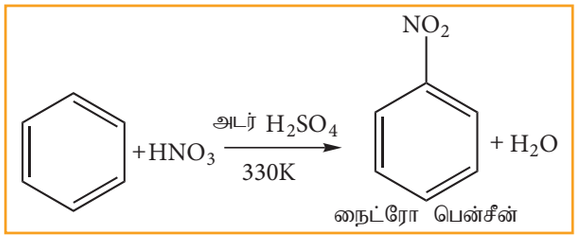
13.5.6 வேதிப் பண்புகள் :

1. பென்சீன் உள்ளடங்கா π எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றிருப்பதால் அதன் வளையமானது அதிக எலக்ட்ரான் அடர்வு கொண்ட மையமாக விளங்குகின்றது. எனவே பென்சீனில் எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினைகள் நடைபெறுகின்றன.
2. பென்சீனானது உள்ளடங்கா π எலக்ட்ரான்களால் நிலைப்புத் தன்மையைப் பெறுகிறது. இது அதிக நிலைப்புத் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பினும் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளில் சேர்க்கை வினை மற்றும் ஆக்சிஜனேற்ற வினைகளுக்கு உட்படுகின்றன.

1. எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினைகள்

(அ) நைட்ரோ ஏற்றம்:

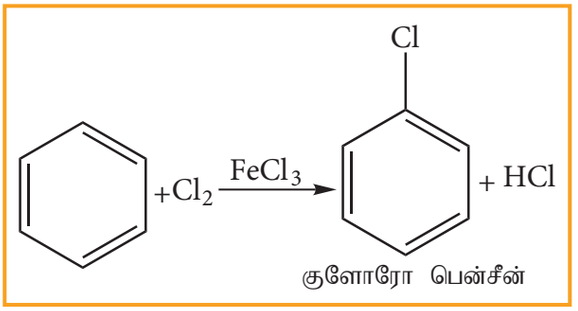
பென்சீனை 330K வெப்பநிலையில் (அடர் HNO_3 மற்றும் அடர் H_2SO_4) அடங்கிய நைட்ரோ ஏற்ற கலவையுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது பென்சீனில் உள்ள ஹைட்ரஜன் நைட்ரோனியம் அயனியால் NO_2^+ ஆல் பதிலீடு செய்யபட்டு நைட்ரோ பென்சீன் உருவாகிறது.



அடர் H_2SO_4 நைட்ரோனியம் (NO_2^+) அயனியை உருவாக்குவதற்காக சேர்க்கப்படுகிறது.

(ஆ) ஹேலஜனேற்றம்:

லூயி அமிலங்களான $FeCl_3$, $FeBr_3$ அல்லது $AlCl_3$ ஆகியவற்றின் முன்னிலையில் பென்சீன் ஹேலஜனுடன் (X_2=Cl_2, Br_2,) வினைபுரிந்து இணையான ஹேலோ பென்சீனைத் தருகின்றது. வினையூக்கி இல்லாத நிலையில் புளூரின் வீரியத்துடன் வினைபுரிகிறது. எனினும் வினையூக்கி இருப்பினும் அயோடின் வினைத்திறன் அற்றது.



Unit 13 - jagan.indd 232 27-01-2021 15:44:24